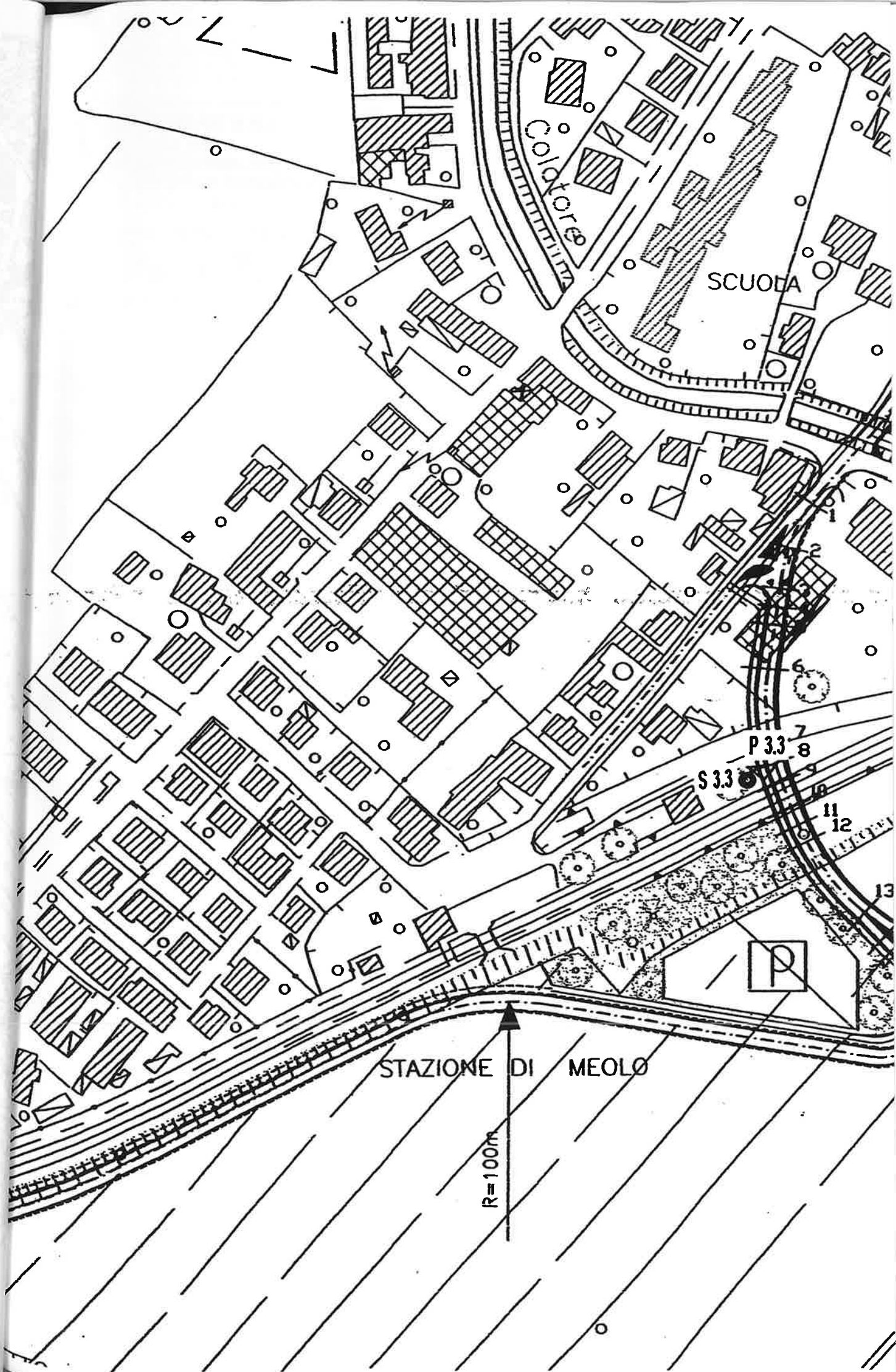


| PROF. (m) | PROVA P 3,3                                                                               | SONDAGGIO S 3.3                                                                 | FALDA (m)                | SCAVO (m) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 0,00      | TERRENO DI RIPIERTO<br>Ghiala e sabbia<br>$R_p = 53 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 35^\circ$ | TERRENO DI RIPIERTO<br>Ghiala e sabbia                                          |                          |           |
|           | Limo argilloso<br>$R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$            | Limo argilloso<br>$R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$  |                          |           |
| 1,00      |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
| 2,00      | Limo con sabbia<br>$R_p = 58 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 35^\circ$                        | Limo con sabbia                                                                 |                          |           |
|           |                                                                                           |                                                                                 | -2.70                    |           |
| 3,00      |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
|           |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
| 4,00      | Sabbia con limo<br>$R_p = 65 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 36^\circ$                        | Sabbia e limo                                                                   |                          |           |
| 5,00      |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
|           |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
| 6,00      | Limo argilloso<br>$R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$            | Limo con sabbia<br>$R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$ |                          |           |
| 7,00      |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
|           |                                                                                           |                                                                                 | -6.90<br>(-7.50 da p.f.) |           |
| 8,00      |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
| 9,00      | Limo sabbioso<br>$R_p = 54 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 35^\circ$                          | Limo sabbioso                                                                   |                          |           |
|           |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |
| 10,00     |                                                                                           |                                                                                 |                          |           |

|       |                                                                         |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11,00 |                                                                         |                                                                                           |
|       | Limo sabbioso<br>$R_p = 45 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 11,70     | Limo sabbioso<br>11,60                                                                    |
| 12,00 |                                                                         |                                                                                           |
|       | Alternanze di sabbia limosa<br>e argilla limosa                         | Alternanze di sabbia limosa<br>$P_p = 0,9 \text{ kg/cm}^2$                                |
| 13,00 | $\phi = 35^\circ$                                                       |                                                                                           |
|       |                                                                         |                                                                                           |
|       |                                                                         |                                                                                           |
| 14,00 | 14,10                                                                   | 14,00                                                                                     |
|       |                                                                         |                                                                                           |
| 15,00 | Limo sabbioso con<br>intercalaz. argillose                              | Limo sabbioso con<br>intercalaz. argillose                                                |
|       | $\phi = 37^\circ$                                                       |                                                                                           |
| 16,00 | 16,50                                                                   | 16,00                                                                                     |
|       |                                                                         |                                                                                           |
| 17,00 | Sabbia limosa<br>$R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$<br>$\phi = 34^\circ$ 17,90  |                                                                                           |
| 18,00 |                                                                         |                                                                                           |
|       |                                                                         |                                                                                           |
| 19,00 | Alternanze di limo sabbioso<br>e di argilla limosa<br>$\phi = 30^\circ$ | Alternanze di limo sabbioso<br>e di argilla limosa<br>$c_u = 0,45 - 0,50 \text{ kg/cm}^2$ |
| 20,00 |                                                                         |                                                                                           |



## PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

| DATI GENERALI                             |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CANTIERE: Meolo - Stazione ferroviaria    | SONDAGGIO: S 3.3 |
| COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin | PROVA N.: 1      |
|                                           | DATA: 17/09/1999 |

| DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA                   |      |                                    |      |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Profondità del foro (m):                          | 4,50 | Livello iniziale falda da p.c. (m) | 2,70 |
| Profondità rivestimento (m):                      | 4,20 | Gradiente idraulico iniziale (m)   | 3,30 |
| Lunghezza tratto di prova - L - (m):              | 0,30 |                                    |      |
| Diametro del foro - D - (mm):                     | 108  |                                    |      |
| Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella): | 1    |                                    |      |

| DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F       |                                                                     |      |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
| GEOMETRIA DELLA CAVITA'                          | FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)                                      | COD. | F      |
| Filtro sferico in terreno uniforme               | $F = 2 \cdot 3.14 D$                                                | 1    | 0,6786 |
| Filtro emisfer. al tetto di strato confinato     | $F = 3.14 D$                                                        | 2    | 0,3393 |
| Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato | $F = 2D$                                                            | 3    | 0,216  |
| Fondo filtrante piano in terreno uniforme        | $F = 2.75 D$                                                        | 4    | 0,297  |
| Filtro cilindrico al confine con strato imperm.  | $F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$       | 7    |        |
| Filtro cilindrico in terreno uniforme            | $F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$ | 8    |        |

| CALCOLO DELLA PERMEABILITA'            |            |
|----------------------------------------|------------|
| Formula utilizzata:                    | $K = A/FT$ |
| Area della sezione (m <sup>2</sup> )   | 0,00916    |
| Coefficiente di forma F (adimens.)     | 0,679      |
| Tempo di riequilibrio (da tabella) (s) | 3000       |
| PERMEABILITA' (cm/s)                   | 4.50E-04   |



| Tempo<br>trascorso<br>(s) | gradiente<br>H <sub>2</sub> O (cm) | h/h <sub>0</sub> |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| 0                         | 330,0                              | 1,000            |
| 5                         | 327,0                              | 0,991            |
| 10                        | 323,0                              | 0,979            |
| 15                        | 318,0                              | 0,964            |
| 20                        | 310,0                              | 0,939            |
| 25                        | 304,0                              | 0,921            |
| 30                        | 299,0                              | 0,906            |
| 40                        | 291,0                              | 0,882            |
| 50                        | 281,0                              | 0,852            |
| 60                        | 277,0                              | 0,839            |
| 90                        | 261,0                              | 0,791            |
| 120                       | 253,0                              | 0,767            |
| 150                       | 247,0                              | 0,748            |
| 180                       | 243,0                              | 0,736            |
| 210                       | 240,0                              | 0,727            |
| 270                       | 237,0                              | 0,718            |
| 300                       | 235,0                              | 0,712            |
| 360                       | 233,0                              | 0,706            |
| 420                       | 230,0                              | 0,697            |
| 480                       | 227,0                              | 0,688            |
| 540                       | 224,0                              | 0,679            |
| 600                       | 221,0                              | 0,670            |
| 900                       | 208,0                              | 0,630            |
| 1200                      | 206,0                              | 0,624            |
| 1500                      | 178,0                              | 0,539            |
| 1800                      | 165,0                              | 0,500            |
| 2400                      | 140,0                              | 0,424            |
| <b>3000</b>               | <b>120,0</b>                       | <b>0,364</b>     |
| 3600                      | 104,0                              | 0,315            |
| 5400                      | 72,0                               | 0,218            |